流化干燥实验（第　　组）——实验楼 B102

本实验使用流化床干燥器，通过 60℃的热空气，间歇干燥湿小麦。经过 25 分钟后，小麦含水率由 52%以上降到 19%左右，实现一定程度的烘干。借助计算机软件，每秒记录一组数据，共记录约 1500 组，最终测得了当前条件下湿小麦的干燥曲线和干燥速率曲线。根据曲线可以估算实际过程中，在类似条件下将小麦干燥到目标含水率所需时间，实验表明湿物料干燥速率的大小受自身特性和干燥介质等共同影响。另外实验测定了流化床干燥器的流化曲线，加深了对单元操作设备的认识。

一、实验目的

1、测定小麦的流化曲线

2、测定湿小麦的干燥曲线和干燥速率曲线

*3、确定实验条件下的传质系数 k_H～τ、k_H～X 变化关系

二、实验原理

固体流化是利用介质流体的流动将固体颗粒悬浮起来，从而使固体具有流体的表观特征，同时使固体在传热、传质、混合、反应以及输送等方面有强化作用的操作。干燥是将热量传递给湿物料，汽化除去其中湿组份的单元操作。本实验将固体流化与对流干燥结合起来，强化了干燥效果，可使小麦含水率 X_τ 在相对短的时间内降到平衡值 X*附近（图 6-3），干燥过程中是否出现恒速段受物料含水量和空气带水能力等因素影响。

不同空气流量下的流化床压降如图 6-1 所示：

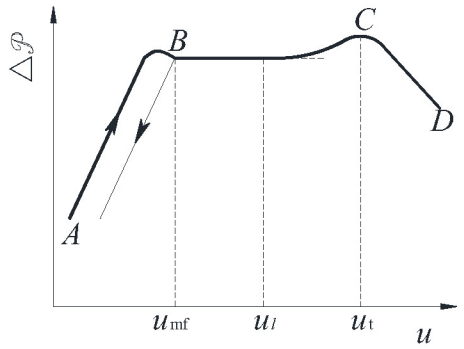


图 6-1　流化曲线（双对数坐标系）

当气速小于初始流化气速 u_{mf} 时，物料处于静止状态（上行过程如 AB 段），当气速大于颗粒沉降速度 u_t 时，物料被气体带出流化床干燥器（如 CD 段）。在实际操作中，气速应介于两者之间，此时床层压降相对恒定，干燥效果较好（如 BC 中间水平段）。

空气流速由孔板流量计测定：

$$u_{气}=\frac{V}{A}=\frac{0.62\times0.7854\times0.02^2\times(2\Delta p_{孔板}\times1000\div1.25)^{0.5}}{0.7854\times0.1^2}\text{，m/s}$$

$\Delta p_{孔板}$——孔板压降，kPa。

干燥曲线（图 6-2）和干燥速率曲线（图 6-3）受物料性质、空气性质、设备操作等因素影响，常用的确定方法有：

1、湿物料取样法：通过取样测定每个时间点的湿小麦的干基含水率 X 和物料表面温度（床层温度）θ，确定干燥曲线 X～τ 和 θ～τ，再根据 1 千克干小麦的表面积值（$A/G_{干}$）等，确定干燥速率曲线 N_A～X。

i 时刻湿小麦的含水量测量值：$X_i=\frac{G_{湿}-G_{干}}{G_{干}}$（作含水量 X～时间 τ 关系的平滑曲线）

i 时刻的含水量修正值：$\overline{X_i}$ 取 X～τ 平滑曲线上，i 时刻对应的纵坐标值

i 时刻到 i+1 时刻的平均含水量：$\bar{X} = \frac{\overline{X_{i+1}} + \overline{X_i}}{2}$

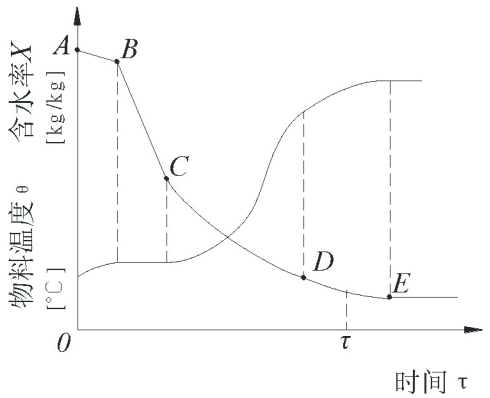


图 6-2　干燥曲线

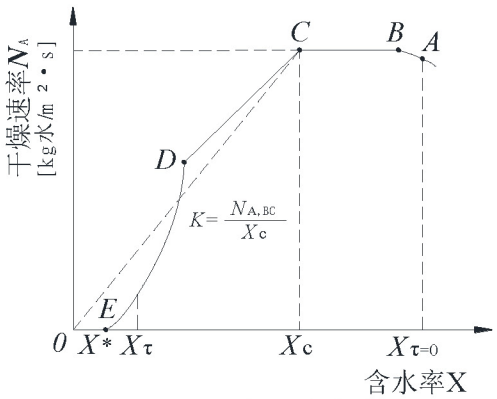


图 6-3　干燥速率曲线

i 时刻到 i+1 时刻的平均干燥速率：$N_A = \frac{-\Delta X}{A/G_{干} \times \Delta\tau}\ kg/m^2 \cdot s = \frac{-1000 \cdot (\overline{X_{i+1}} - \overline{X_i})}{1.5 \times \Delta\tau}$，$g \cdot m^{-2}s^{-1}$

2、湿空气分析法：测量每个时间点进、出干燥器的空气湿度（由空气温度 t/℃+273.15 和相对湿度 φ 计算得到），以及空气质量流量，通过空气中的水分衡算和被干物料的初始条件即可确定其干燥速率曲线，物料表面温度 θ 直接测量。

i 时刻干燥器的进口空气湿度：$H_1 = 0.622\frac{p_{水汽,1}}{p_{总,1} - p_{水汽,1}}$（$p_{总,1}$：进口空气绝压），kg/kg

$$p_{水汽,1} = \varphi_1 \cdot p_{s,1} = \varphi_1 \exp(73.649 - \frac{7258.2}{T_1} - 7.3037\ln(T_1) + 4.1653\times10^{-6}T_1^2)$$，Pa

i 时刻干燥器的出口空气湿度：$H_2 = 0.622\frac{p_{水汽,2}}{p_{总,2} - p_{水汽,2}}$（$p_{总,2}$：出口空气绝压），kg/kg

$$p_{水汽,2} = \varphi_2 \cdot p_{s,2} = \varphi_2 \exp(73.649 - \frac{7258.2}{T_2} - 7.3037\ln(T_2) + 4.1653\times10^{-6}T_2^2)$$，Pa

i 时刻空气质量流量：$q_{m,气} = 0.62 \times 0.7854 \times 0.02^2 \times (2\Delta p_{孔板} \times 1000 \times 1.25)^{0.5} \times 1000$，g/s

（空气密度按常数计算存在一定误差）

i 时刻空气带走水量：$q_{m,水} = q_{m,气} \times [H_2 - H_1 - (H_{2,0} - H_{1,0})]$，g/s

i 时刻干燥速率：$N_A = \frac{q_{m,水}}{1.5 \times G_{干}/1000}$，$g \cdot m^{-2}s^{-1}$　（以绝干物料表面积为基准）

式中 1.5 $m^2 \cdot kg^{-1}$ 表示绝干小麦的质量比表面积，$G_{干}$单位为 g。

i 秒时累积带走水量：$G_{水} = q_{m,1} \times 1 + q_{m,2} \times 1 + \cdots + q_{m,i} \times 1$　，g

i 时刻含水率：$X_i = \frac{G_{总水} - G_{水}}{G_{干}}$（总含水量 $G_{总水}$、总绝干物料量 $G_{干}$需实验开始测定，g）

3、干燥速率 N_A除了实验测定外，也可按传热、传质速率估算（或反向验证 k_H、α）：

$$N_A = k_H(H_w - H) = \frac{\alpha}{r_w}(t - t_w)$$，$kg \cdot m^{-2}s^{-1}$

t ——干燥器进口的空气温度（按 t_1 计），℃；

H——干燥器进口的空气湿度（按 H_1 计），kg/kg；

α——干燥器内的空气与湿物料表面间的对流给热系数，$kW \cdot m^{-2}℃^{-1}$；

t_w——干燥器入口空气的湿球温度，℃；

H_w——干燥器入口湿球温度 t_w 下的饱和湿度，kg/kg；

r_w——水在温度 t_w 下的汽化潜热，kJ/kg；

k_H——以 H 为推动力的传质系数，$kg \cdot m^{-2}s^{-1}$。

确定 N_A～X 关系后，根据下式可以计算间歇干燥过程的时间：

$$\int_0^{\tau} d\tau = -\frac{G_c}{A}\int_{X_0}^{X_\tau}\frac{dX}{N_A} \quad （微分式：$N_A = -\frac{1}{A/G_c}\cdot\frac{dX}{d\tau}$）$$

可根据实验结果拟合 N_A～X 关系式，积分求出干燥时间 τ，对比真实时间修改模型。

干燥器的热量衡算（下标 1 代表进口，2 代表出口）：

$$q_{m,1}\cdot I_1 + G_c\cdot c_{pm,1}\cdot\theta_1 + Q_{补} = q_{m,2}\cdot I_2 + G_c\cdot c_{pm,2}\cdot\theta_2 + Q_{失}$$

可根据上式计算干燥器的热量损失及热效率等。

三、实验流程

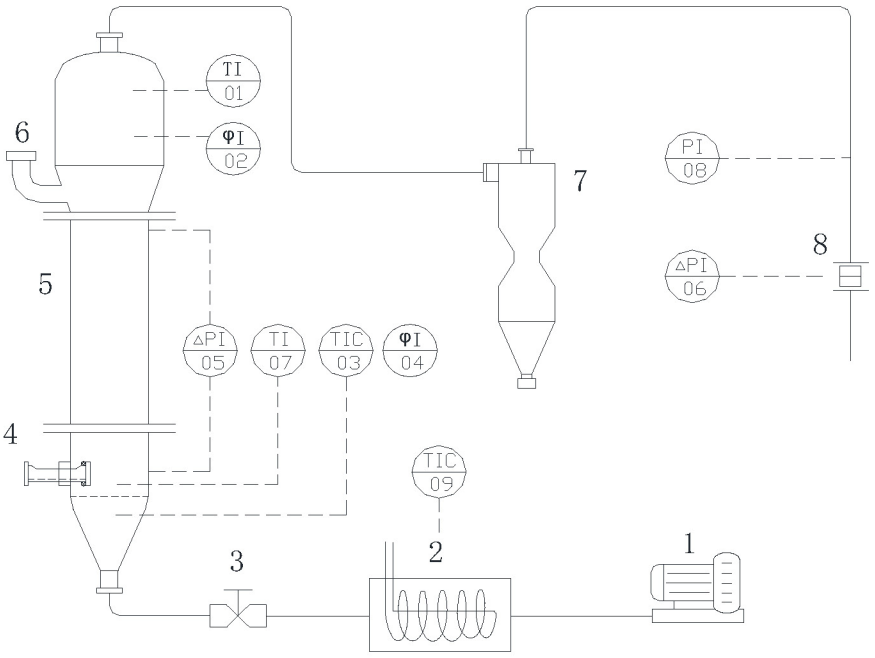


图 6-4 流化干燥实验带控制点工艺流程

1、风机　2、预热器　3、流量调节阀　4、取样器　5、流化床干燥器　6、加料口

7、旋风分离器　8、孔板流量计（d_0=20mm）

TI01——出口空气温度，℃；φI02——出口相对湿度；TIC03——进口空气温度，℃；φI04——进口相对湿度；ΔPI05——床层压降，kPa；ΔPI06——孔板压降，kPa；TI07——床层温度，℃；PI08——空气压力，kPa；TIC09——加热器壁温，℃。

四、实验操作步骤

Ⅰ）湿空气分析法测干燥速率（实验过程中保持风机“绿色按钮”常亮，必须用电脑采数据）

1、按下风机、加热器绿色按钮，按变频器绿色按钮，调节空气流量阀门开度和频率到最大，**推拉取样器**清空残料；

2、**重新**运行软件，点击开始计时，600 秒后查看报表，出口和进口湿度初值 $H_{2,0}$、$H_{1,0}$ 取预热结束前 30 秒内的平均值，平均 $H_{2,0}$=_____，$H_{1,0}$=_____，流程画面输入电脑该值；

3、擦干湿小麦表面水分，称取 500 克左右作为被干物料，另取 10 克测含水率 X_0=_____%；

4、点击软件画面“停止计时”，按下加热器、变频器红色按钮，**拔出取样器**；

5、正式加入湿小麦前再称量**总重**，打开顶部侧边进料口的密封盖，借助漏斗和铜线加入

物料，清理进料口内残余小麦，然后称量**桶重**，差值为实际加料量_____克，输入电脑。

6、**锁紧进料口**，点击“开始计时”，按下变频器、加热器绿色按钮，记录开始时间___时___分___秒，查看软件“趋势曲线”，调整横、纵坐标刻度，双击曲线窗口修改等；

7、干燥 1500 秒后，先从取样口取出物料，再点“停止计时”，称重干燥后小麦为_____克，从中取 10 克测含水率 $X_{干}$=____%，原始数据另存为 Excel 文件，选 15 组数据作图；

8、风机按钮不动，保持绿色灯常亮，先按下**加热器**红色按钮，再按下**变频器**红色按钮。

Ⅱ）湿物料取样法测干燥速率（实验过程中保持风机“绿色按钮”常亮，不用电脑采集数据）

1、进料口借助漏斗等加入 300 克干小麦，锁紧进料口，**拔出**取样器，保持该状态不变；

2、先启动风机变频器、再启动加热器，调节孔板压降最大，预热约 10 分钟，其间借助漏斗和干燥盒，练习每次取样 10g 左右，然后旋转清空取样器内多余物料，最后将 300 克小麦全部取出；

3、预热结束后，空气温度稳定在 60℃，记录进预热器前空气的干球温度____℃，湿球温度____℃，先**停加热**，再**停风机变频器**，空气流量调节阀门不动；

4、进料口加入湿小麦 550.0 g，剩余料中称取 10.00g 左右，装盒放入烘箱，计入表 2 第一行 $G_{湿}$=_____ g；

5、再次启动风机、加热器，同时打开手机秒表**开始计时**。记录孔板压降，干、湿球温度，；

6、等待小麦处于流化状态后，记录床层的物料温度到表格 2 第二行，开始取样 10g 左右，同一台天平称重 $G_{湿}$填入表 2，装盒、带手套放入 125℃烘箱，1h 后称重 $G_{干}$填表；

7、间隔 1～5 分钟取一次样品填表，**每次注意清空取样器残余小麦并保持拔出状态；**

8、干燥实验结束时，借助漏斗等从取样口取出全部物料，风机按钮不动，保持绿色灯常亮，先按下**加热器**红色按钮，再按下**变频器**红色按钮。

Ⅲ）测流化曲线（实验过程不用电脑采集数据）

1、包括测干燥速率实验取出的物料，在混入干小麦共计 800 克，加入流化床干燥器；

2、只按下风机、变频器绿色按钮，空气流量调节阀开度最大，改变频率**初步**找到起始流化点（有几个麦粒跳起来的点）孔板压降和床层压降，记入表 3 第 6 点；

3、参考上述实验点，通过频率或阀门开度，从小到大改变气量，床层固定态做 5 个点，临界态 1 个点（重新记录表格第 6 点），流化态 4 个点；

4、实验结束后，取出干燥器内小麦，清理实验台面和地面上的麦粒，**关变频器**等。

5、等待最后放入烘箱的样品达 30 分钟，开始称量绝干样品的质量，填入表格 1 或 2。

注意事项：

1、实验过程中取样器始终处于“拔出”状态；

2、烘箱内有 125℃，测含水率取、放物料时要**戴手套**，第一个样品烘 1h 以上认为到绝干，最后一个样品烘 0. 5h 以上认为到绝干；

3、取样时，可能会有麦粒蹦出漏斗，请注意防范；

4、本次实验前四组使用 1-4 套装置按湿物料取样法操作，后四组使用 5-8 套装置按湿空气法操作（该法必须借助电脑采集数据）。1-8 套设备测流化曲线的方法一样。要求每位同学两种方法都会操作及处理数据。

五、实验数据

1、湿空气分析法测干燥速率曲线实验数据表：

序号	时间 τ /s	出口空气温度 t_2/℃	出口相对湿度 φ_2	出口空气绝压 p_2/kPa	进口空气温度 t_1/℃	进口相对湿度 φ_1	进口空气绝压 p_1/kPa	床层温度 θ/℃	孔板压降 $\Delta p_{孔}$ /kPa	含水率 X	干燥速率 /g•m^{-2}•s^{-1}

1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

2、湿物料取样法测干燥速率曲线实验数据表：

预热器入口干球温度：____℃，湿球温度：____℃；最大孔板压降：_____kPa；

干燥器入口空气温度：_60_℃

序号	时间 τ /min	湿小麦质量 $G_{湿}$/g	干小麦质量 $G_{干}$/g	床层温度 θ/℃	含水率 X	平均含水率	干燥速率 $u_{水}$/g•m^{-2}•s^{-1}
	0'0"	10.00	6.34	20.5	0.577	——	——
1	1'0"	9.32	6.04	30.7	0.543	0.560	0.377
2	2'0"	9.85	6.62	35.3	0.488	0.515	0.613
3	3'0"	10.04	6.95	39.2	0.445	0.466	0.481
4	4'0"	9.79	6.88	41.6	0.423	0.434	0.240
5	5'0"	10.25	7.31	45.3	0.402	0.413	0.231
6	7'0"	10.33	7.49	49.1	0.379	0.391	0.128
7	10'0"	9.98	7.4	51.1	0.349	0.364	0.113
8	15'0"	10.15	7.8	52.3	0.301	0.325	0.105
9	20'0"	10.65	8.44	53.3	0.262	0.282	0.088
10	25'0"	10.31	8.41	54.3	0.226	0.244	0.080
11							
12							

3、流化曲线测定实验数据表：

记录零点：$\triangle p_{孔,0}$=_____kPa，$\triangle p_{床,0}$=_____kPa

序号	孔板压降 $\triangle p_{孔}$/kPa	空气流速 $u_{气}$/m•s^{-1}	床层压降 $\triangle p_{床}$/kPa
1	0.10		
2			
3			

4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	最大		

六、实验结果作图及分析

作图：θ～τ、X～τ，N_A～X，$\triangle p_{床}$～$u_{气}$，结果分析讨论等。

七、思考题

书后任选至少 3 题。

八、意见、建议等

重点说明设备或老师在教学中存在的问题，提出改进方法，字数 200 以上。作为附录，与本次实验报告一起提交。

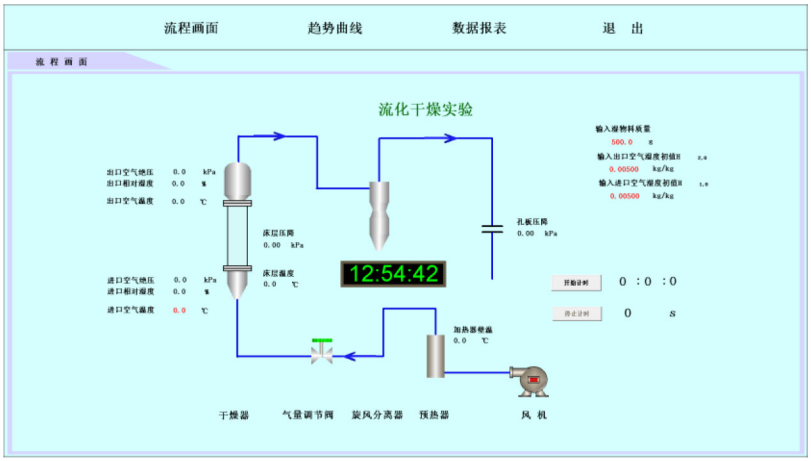
数据采集软件使用说明

*1、将数据采集线的 USB 接口插入电脑，在设备管理器中，找到该设备；

*2、指定“UT-890-USB 转换器驱动…”文件夹位置安装驱动，修改该设备端口号为 **com3**；

3、点击“setup.exe”安装 流化干燥实验 数据采集软件，可勾选前三项；

4、运行数据采集软件，点击“忽略”加密锁。实时数据及画面如下：



5、先点击“开始计时”，再点击“数据报表”，可查询历史数据，并可另存为 Excel 表。

